ملخص الدوال كثيرات الحدود

1 - الدالة كثير حدود

تعريف

كثير حدود هو عبارة عن دالة تكتب من الشكل:

$$P(x) = a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + a_{n-2}x^{n-2} + \cdots + a_0$$

- n هو درجة كثير الحدود.
- $a_0, a_1, \ldots, a_n$ هي معاملاته.
- $a_n x^n$ هو الحد الذي درجته n.

أمثلة:

- $p(x) = 2$ دالة كثير حدود من الدرجة 0.
- $p(x) = 3x$ دالة كثير حدود من الدرجة الأولى.
- $p(x) = x^2 + 2x$ دالة كثير حدود من الدرجة الثانية.

مجموعة تعريف كثير حدود:

- كل الدوال كثيرات الحدود معرفة على $\mathbb{R}$.

2 - تساوي كثير حدود

- كثير حدود معدوم: يكون كثير حدود معدوماً إذا كانت كل معاملاته معدومة.
- تساوي كثيرا حدود: يتساوى كثيرا حدود غير معدومين إذا كان لهما نفس الدرجة ومعاملات الحدود من نفس الدرجة متساوية مثنى مثنى.

3 - عمليات على كثيرات الحدود

- مجموع وفرق وجداء أو مركب كثيري حدود هو أيضاً كثير حدود.

جذر كثير حدود

نسمي α جذرا لكثير الحدود p الذي درجته n (حيث $n \geq 1$) و α عدد حقيقي يعني:

$$p(\alpha) = 0$$

تحليل كثير حدود

إذا كان p كثير حدود من الدرجة n (حيث $n \geq 1$) و α عدداً حقيقياً جذراً له، فإنه يوجد كثير حدود $Q(x)$ درجته $n-1$ حيث:

$$p(x) = (x - \alpha)Q(x)$$

طريقة تحليل كثير حدود

دراسة مثال: تحليل كثير الحدود

$$P(x) = x^3 - x^2 - x - 2$$

نلاحظ أن: $P(2) = 0$ (إذن 2 جذر لـ P).

الطريقة 01: المطابقة

- بما أن 2 جذر لـ P فإن:

$$P(x) = (x-2)(ax^2 + bx + c)$$

- بالنشر و التبسيط نجد :

$$P(x) = ax^3 + (b-2a)x^2 + (c-2b)x - 2c$$

- بالمطابقة نجد:

$$\begin{cases} a = 1 \\ b - 2a = -1 \\ c - 2b = -1 \\ -2c = -2 \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} a = 1 \\ b = 1 \\ c = 1 \end{cases}$$

- إذن:

$$P(x) = (x-2)(x^2 + x + 1)$$

موقع الدراسة eddirasa.com

الطريقة 02: القسمة الإقليدية

$$\begin{array}{r|l} x^3-x^2-x-2 & x-2 \\ \hline -(x^3-2x^2) & x^2+x+1 \\ x^2-x & \\ -(x^2-2x) & \\ x-2 & \\ -(x-2) & \\ \hline 0 & \end{array}$$

إذن: $P(x)=(x-2)(x^2+x+1)$

4- المعادلات من الدرجة الثانية

نعتبر الكثير الحدود من الدرجة الثانية:

$$P(x)=ax^2+bx+c$$

الشكل النموذجي له يكتب من الشكل:

$$P(x)=a\left[\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2-\frac{\Delta}{4a^2}\right]$$

حيث Δ يكتب كالتالي:

$$\Delta=b^2-4ac$$

إشارة و تحليل العبارة ax^2+bx+c مع $a\neq 0$

$\Delta=b^2-4ac$

$\Delta<0$

- ليس للمعادلة حلول في $\mathbb{R}$
- لا تقبل التحليل
- الإشارة:

x	$-\infty$	$+\infty$
$P(x)$	نفس إشارة a	

$\Delta=0$

- للمعادلة حل مضاعف:
$x_0=\frac{-b}{2a}$
- التحليل: $P(x)=a(x-x_0)^2$
- الإشارة:

x	$-\infty$	x_0	$+\infty$
$P(x)$	نفس إ a	0	نفس إ a

$\Delta>0$

- للمعادلة حلان متمايزان:
$x_1=\frac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a}$, $x_2=\frac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a}$
- التحليل: $P(x)=a(x-x_1)(x-x_2)$
- الإشارة:

x	$-\infty$	x_1	x_2	$+\infty$
$P(x)$	نفس إ a	0	عكس إ a	0 نفس إ a

• تعيين عددين علم مجموعهما وجداؤهما

إذا كان $S=x_1+x_2$ هو مجموع عددين و $P=x_1\times x_2$ هو جداؤهما، فإن x_1 و x_2 هما حلا المعادلة:

$$x^2-Sx+P=0$$

و يكون :

$$x_2+x_1=S=-\frac{b}{a}$$
$$x_1\times x_2=P=\frac{c}{a}$$

• تعيين إشارة حلي معادلة من الدرجة الثانية

إذا كان	فإن
$\frac{c}{a}<0$	المعادلة تقبل حلين من إشارتين مختلفين
$\frac{c}{a}>0$ و $-\frac{b}{a}>0$	المعادلة تقبل حلين موجبين
$\frac{c}{a}>0$ و $-\frac{b}{a}<0$	المعادلة تقبل حلين سالبين

Prof Manar Hacen
MATHEMATICS TEACHER
موقع الدراسة eddirasa.com